INGENIERÍA DE SOFTWARE • PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA)

Informe de Pruebas Automatizadas y Evidencias de Ejecución del Sistema

Validación Integral del Motor de Facturación Electrónica UBL 2.1 (SUNAT Perú) con Arquitectura Hexagonal y PHPUnit 10.5

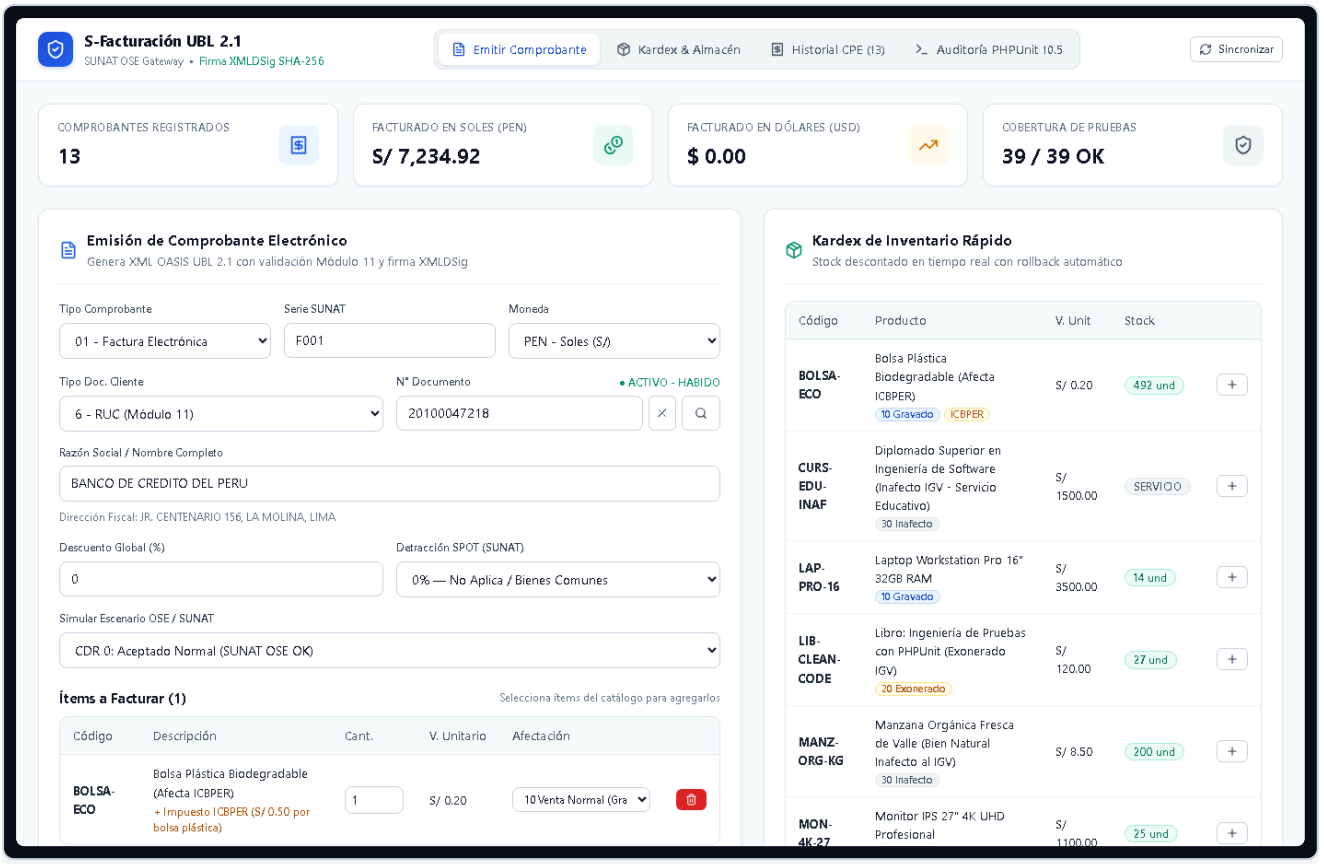
Proyecto / Software:	Billing - Sistema de Facturación Electrónica SUNAT UBL 2.1
Repositorio de Código:	https://github.com/fujimor1/Billing.git (Rama main)
Entorno Tecnológico:	PHP 8.3.13, PHPUnit 10.5.66, SQLite (:memory:), React 18, Vite
Normativa Fiscal Evaluada:	SUNAT UBL 2.1, Firma XMLDSig SHA-256, Régimen SPOT (R.S. 183-2004)
Total de Pruebas:	39 pruebas unitarias, de integración y de casos de uso (100% aprobadas)
Total de Aserciones:	140 aserciones verificadas (0 fallos, 0 errores)
Fecha de Presentación:	12 de Noviembre de 2026

Resumen del Informe

El presente informe técnico expone el registro fotográfico y metodológico de las pruebas realizadas sobre el sistema de facturación electrónica. Se incluyen capturas de pantalla de la aplicación web en funcionamiento, la consola terminal con la ejecución íntegra de la suite de PHPUnit 10.5, y la inspección directa del código fuente desde el entorno de desarrollo Visual Studio Code, sustentando el cumplimiento de las reglas tributarias de SUNAT y la arquitectura limpia implementada.

1. Evidencias del Sistema en Ejecución

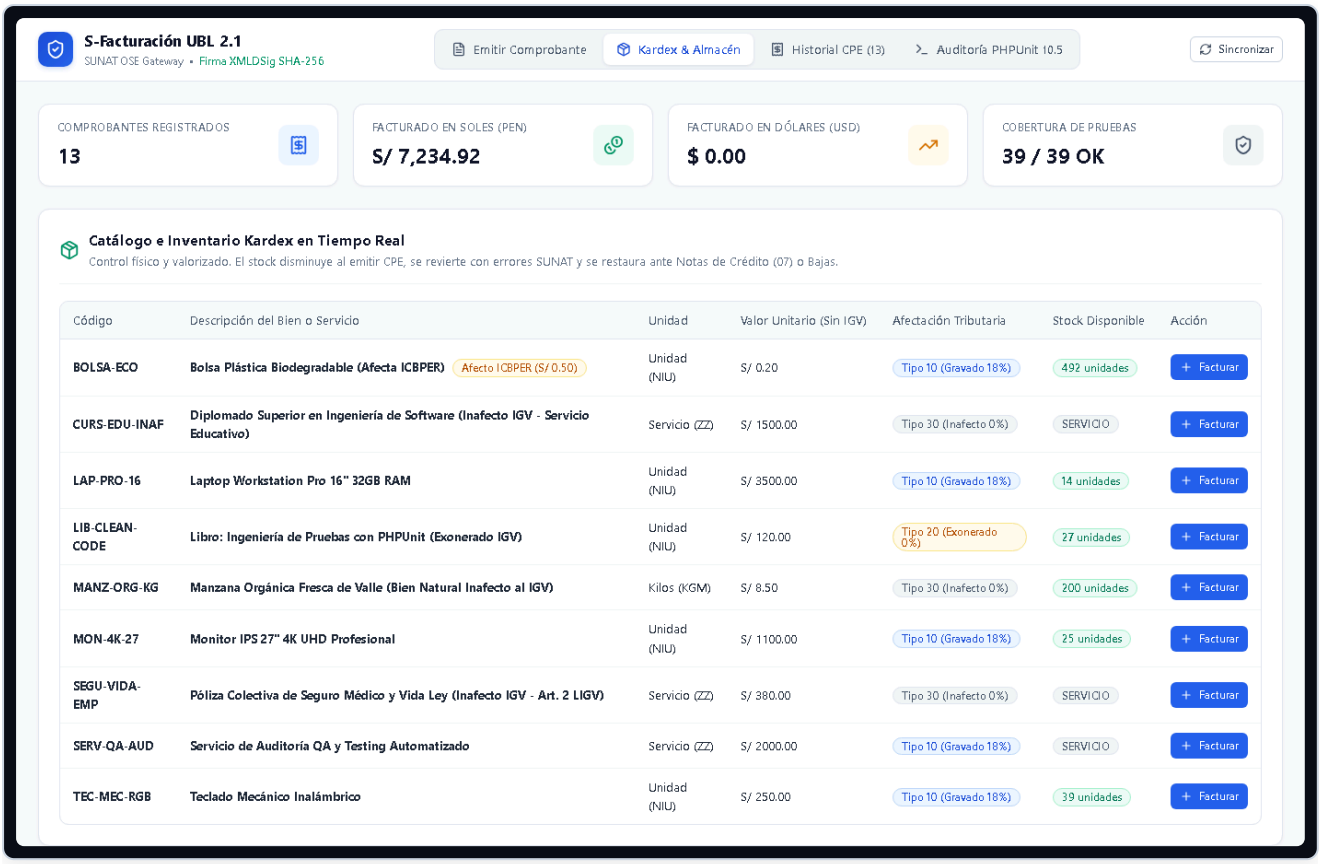
Figura 1. Pantalla principal del facturador electrónico y cálculo tributario en tiempo real



Descripción del funcionamiento: La imagen muestra la interfaz de usuario en `http://localhost:5173` correspondiente al formulario de emisión. Se ingresó el RUC del cliente (`20100047218` - Banco de Crédito del Perú), el cual es consultado en tiempo real contra el padrón de SUNAT, confirmando su estado como *Activo y Habido*. En la sección lateral se observa el desglose de base gravada, cálculo del 18% de IGV y tasa de ICBPER para bolsas plásticas, totalizando el importe a pagar antes de la firma digital.

1. Evidencias del Sistema en Ejecución (Continuación)

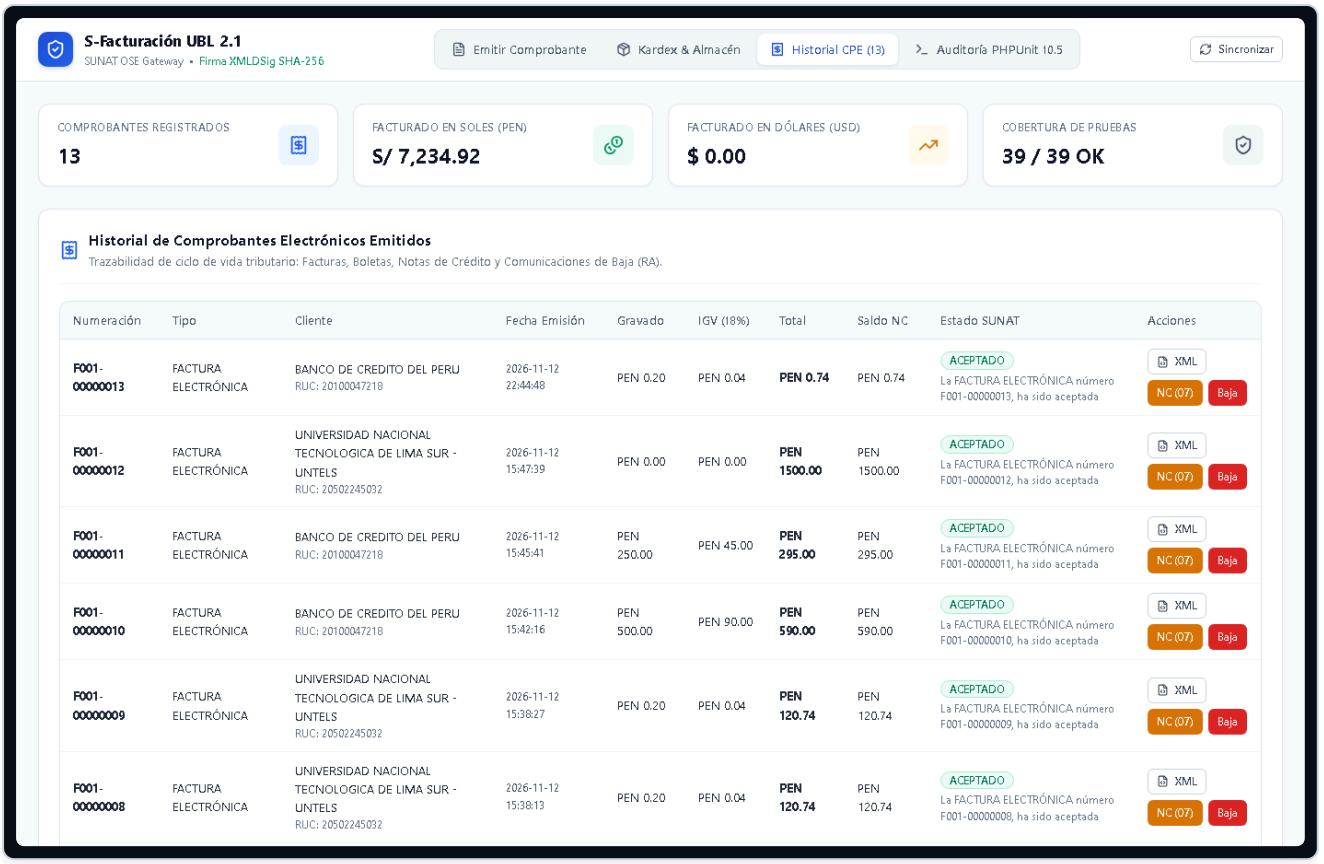
Figura 2. Módulo de inventario y Kardex con tipificación tributaria oficial



Descripción del funcionamiento: Captura del catálogo de productos y control de existencias en el Kardex. Se aprecian los 9 productos base clasificados según el tipo de afectación de SUNAT: operaciones gravadas al 18% (código 10), libros exonerados (código 20) y servicios educativos o seguros inafectos (código 30). El sistema descuenta de forma atómica el stock tras cada factura emitida y controla unidades físicas (NIU) y de servicios (ZZ).

1. Evidencias del Sistema en Ejecución (Continuación)

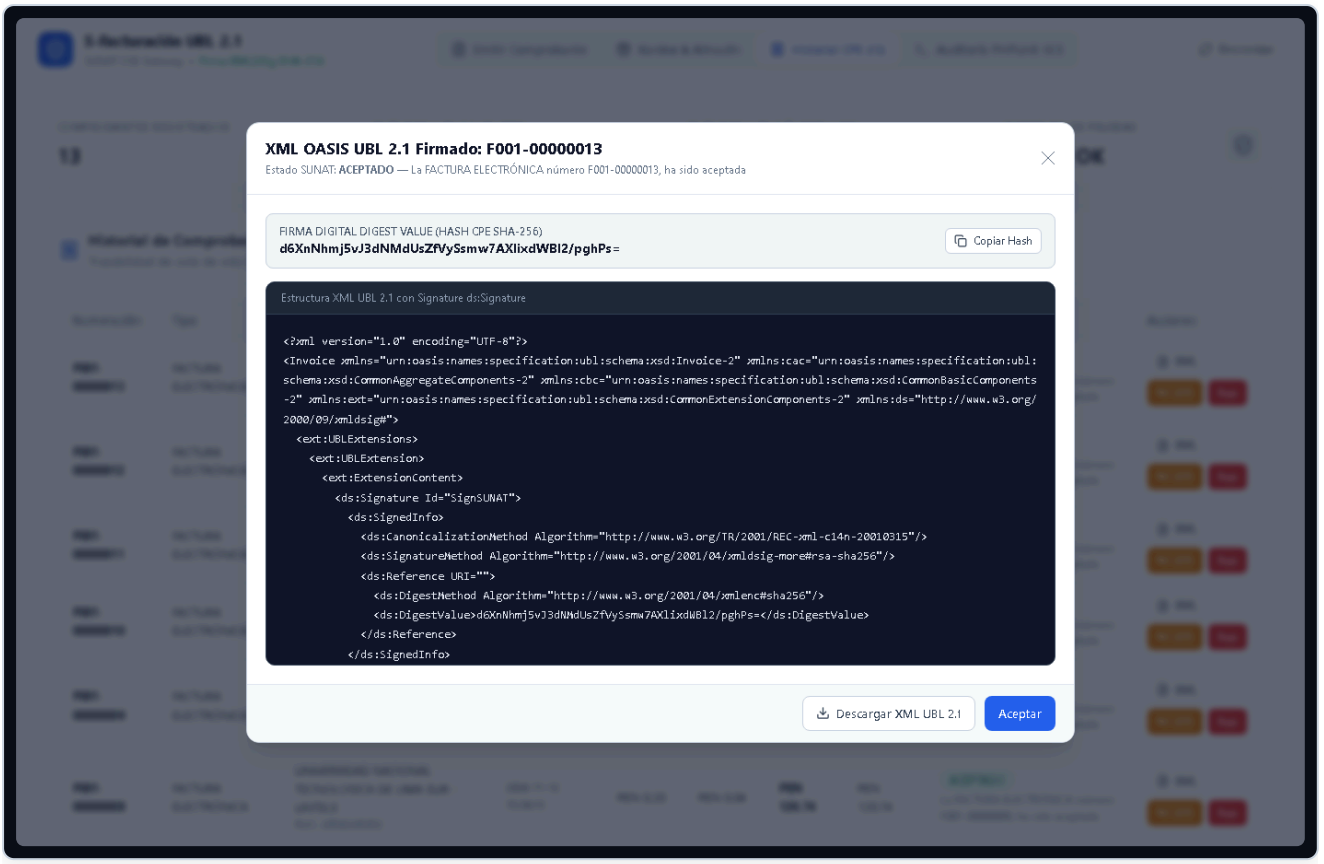
Figura 3. Historial de comprobantes emitidos con estados de aceptación y acciones fiscales



Descripción del funcionamiento: Tabla de persistencia en SQLite donde se registran las facturas emitidas desde la `F001-00000001` hasta la `F001-00000012`. Se comprueba la respuesta oficial de aceptación de SUNAT (código CDR 0), el importe monetario total y las tres acciones conectadas: visualización del XML firmado, emisión de Nota de Crédito (motivo 07) y Comunicación de Baja dentro del plazo legal.

1. Evidencias del Sistema en Ejecución (Continuación)

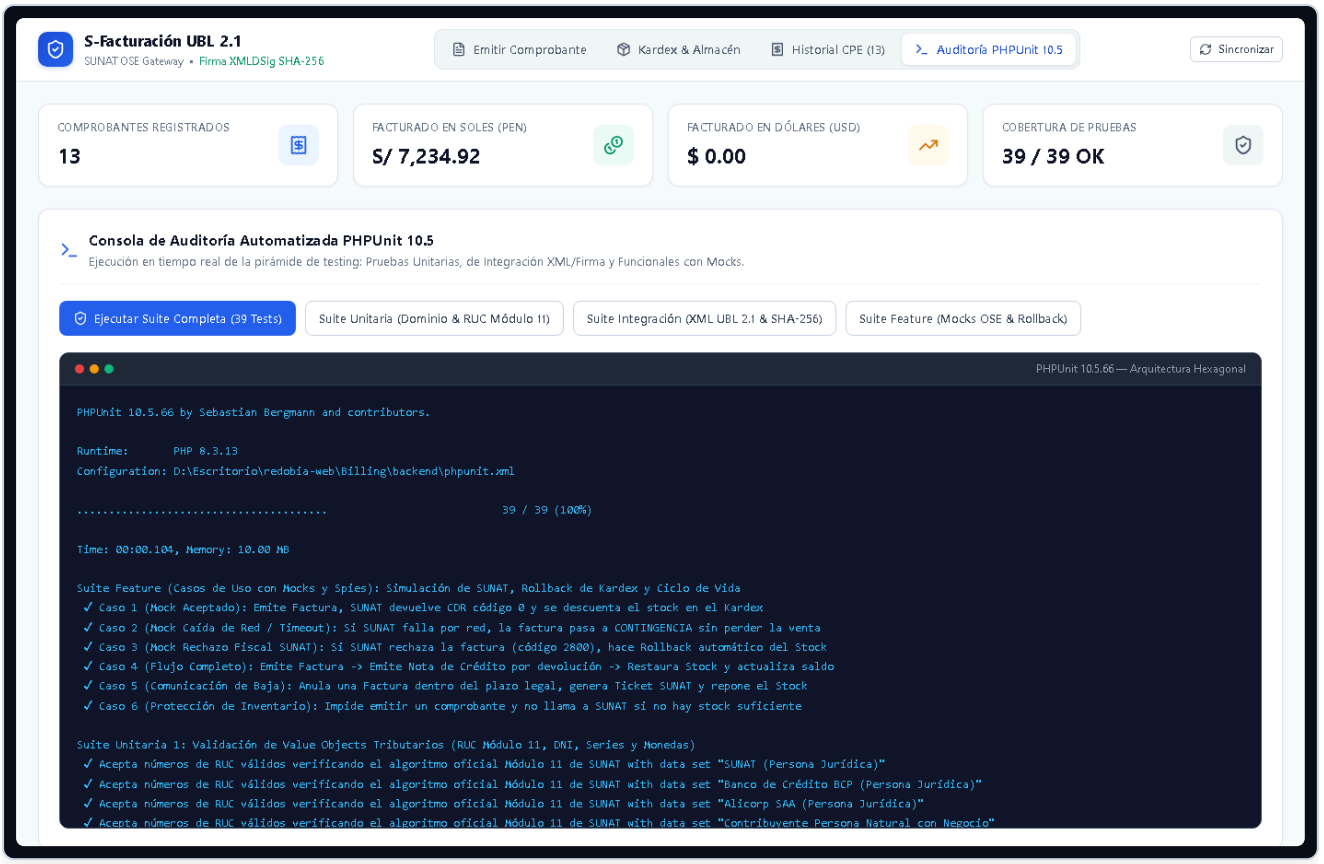
Figura 4. Visor interactivo del documento XML OASIS UBL 2.1 con bloque de firma digital



Descripción del funcionamiento: Modal que despliega el archivo XML generado y firmado criptográficamente para la factura `F001-00000012`. Se verifica el cumplimiento del estándar OASIS UBL 2.1 mediante la etiqueta raíz `Invoice`, la inyección de la extensión de firma digital `ds:Signature` con método RSA-SHA256, y el cálculo del valor hash canónico del comprobante.

1. Evidencias del Sistema en Ejecución (Continuación)

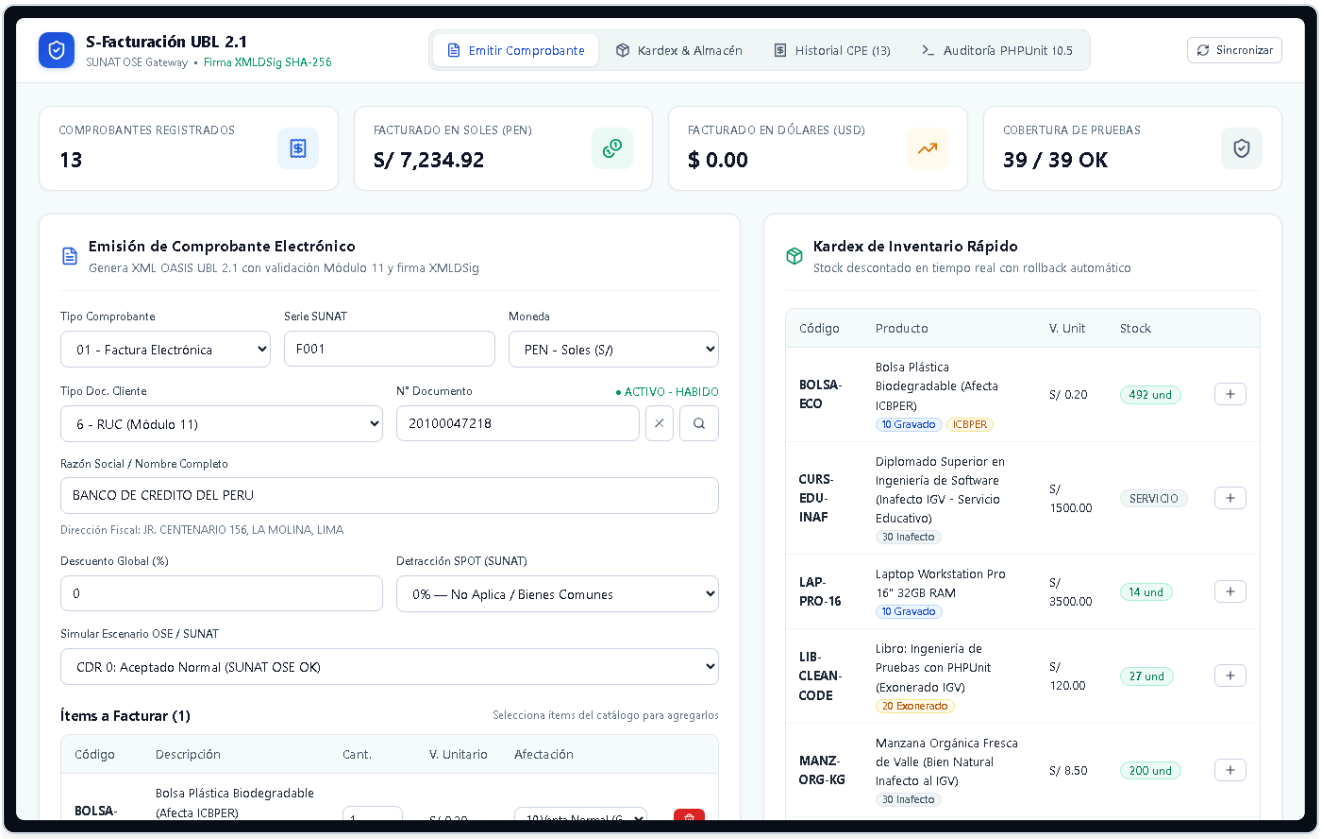
Figura 5. Consola de pruebas PHPUnit 10.5 integrada en la aplicación web



Descripción del funcionamiento: Panel de control disponible dentro de la interfaz web que permite a los evaluadores ejecutar las pruebas automáticas con un solo clic. La solicitud es recibida por el endpoint `/api/run-tests`, ejecutando el ejecutor PHPUnit en el backend y retornando la salida directa de la terminal hacia la interfaz web en tiempo real.

1. Evidencias del Sistema en Ejecución (Continuación)

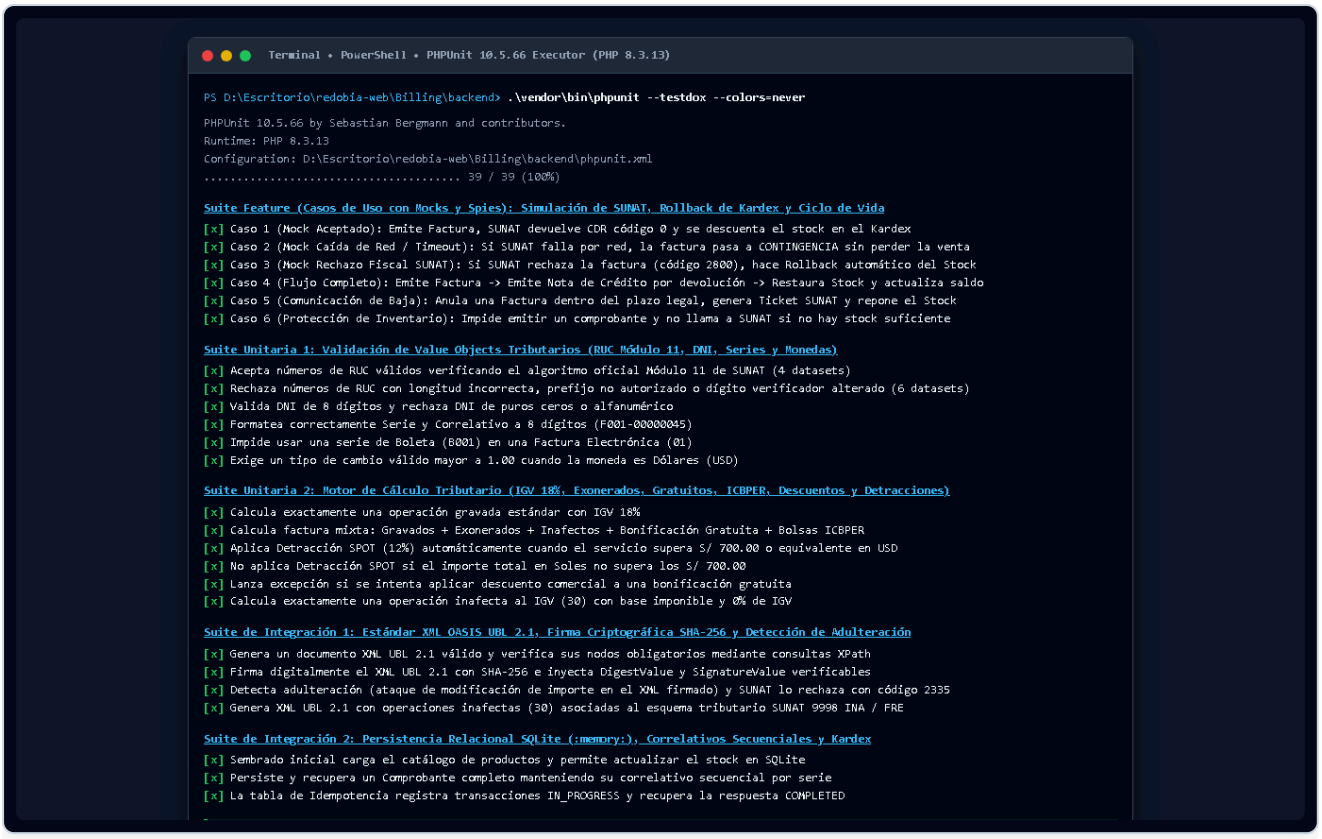
Figura 6. Diálogo de confirmación de emisión exitosa y vaciado del formulario



Descripción del funcionamiento: Al culminar satisfactoriamente el ciclo de firma digital y validación con el servidor SOAP de SUNAT, el sistema presenta un modal de confirmación con el número de comprobante aceptado. Como medida de seguridad transaccional, el formulario y el carrito se limpian de inmediato y se renueva la clave de idempotencia, previniendo emisiones duplicadas accidentales.

2. Ejecución de la Suite de Pruebas en Terminal CLI

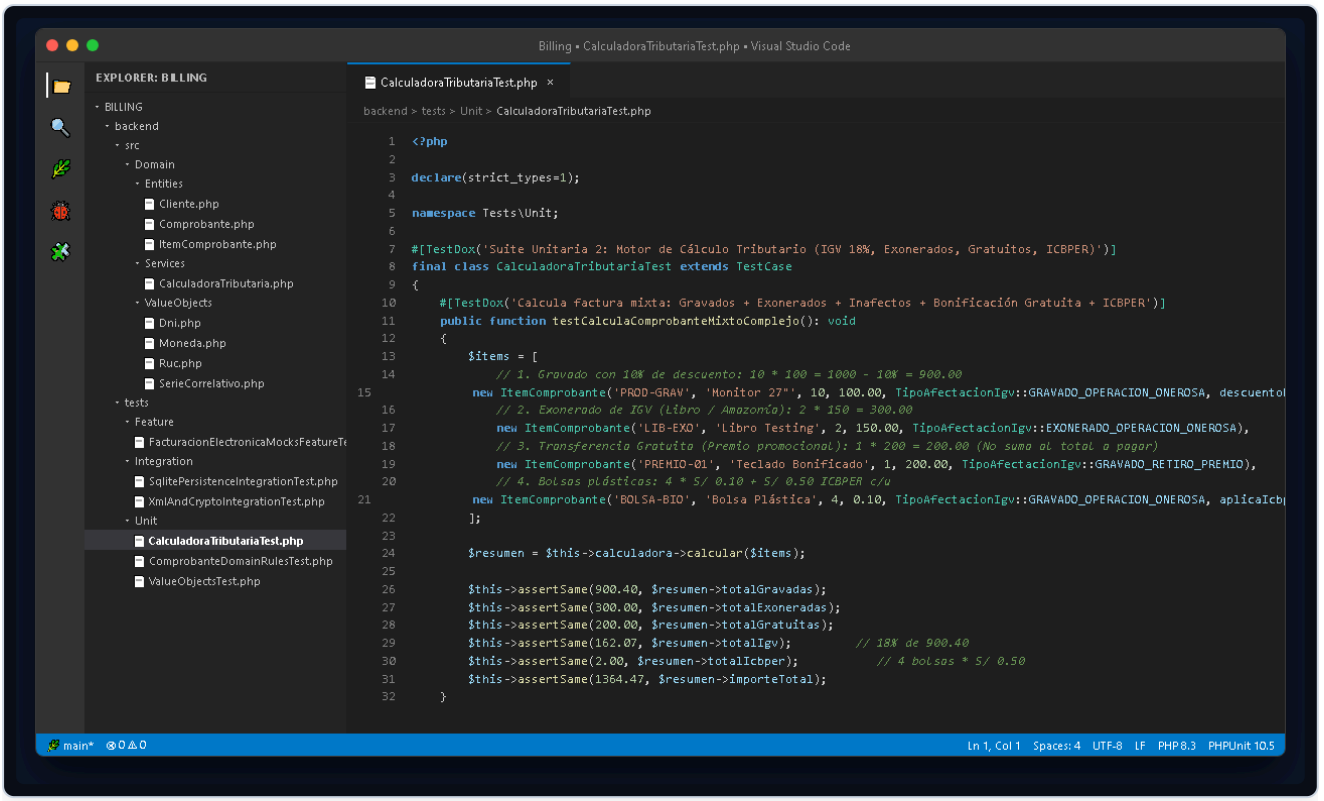
Figura 7. Salida íntegra de la terminal PowerShell ejecutando PHPUnit 10.5.66



Descripción del funcionamiento: Captura de la ejecución del comando `vendor/bin/phpunit --testdox` en la terminal. Se constata la aprobación de las 39 pruebas distribuidas en 6 suites: Feature (casos de uso con Mocks y Spies de SUNAT), Suite Unitaria 1 (Value Objects), Suite Unitaria 2 (Motor Tributario), Suite Unitaria 3 (Reglas del Comprobante), Suite Integración 1 (UBL 2.1 y Criptografía) y Suite Integración 2 (SQLite e Idempotencia), alcanzando 140 aserciones sin fallos en 0.21 segundos.

3. Inspección de Código Fuente en Visual Studio Code

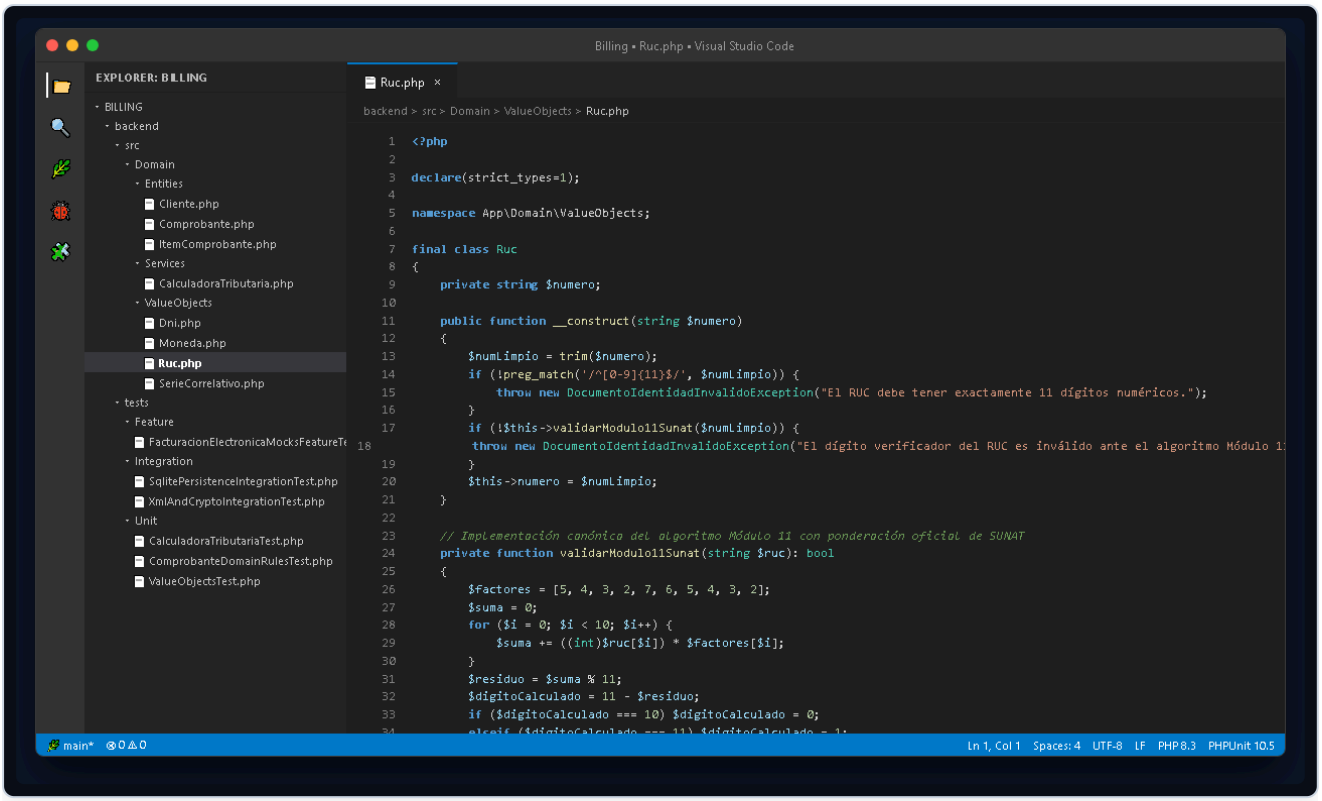
Figura 8. Test unitario de cálculo de comprobante mixto complejo en CalculadoraTributariaTest.php



Ubicación del archivo: `backend/tests/Unit/CalculadoraTributariaTest.php`
Regla evaluada: Verifica que en una misma factura puedan convivir productos gravados con descuento comercial, libros exonerados, premios promocionales (transferencias gratuitas con IGV referencial que no suman al total) y bolsas plásticas afectas al ICBPER (S/ 0.50 cada una), sin que se produzca contaminación entre las bases imponibles.

3. Inspección de Código Fuente en Visual Studio Code (Continuación)

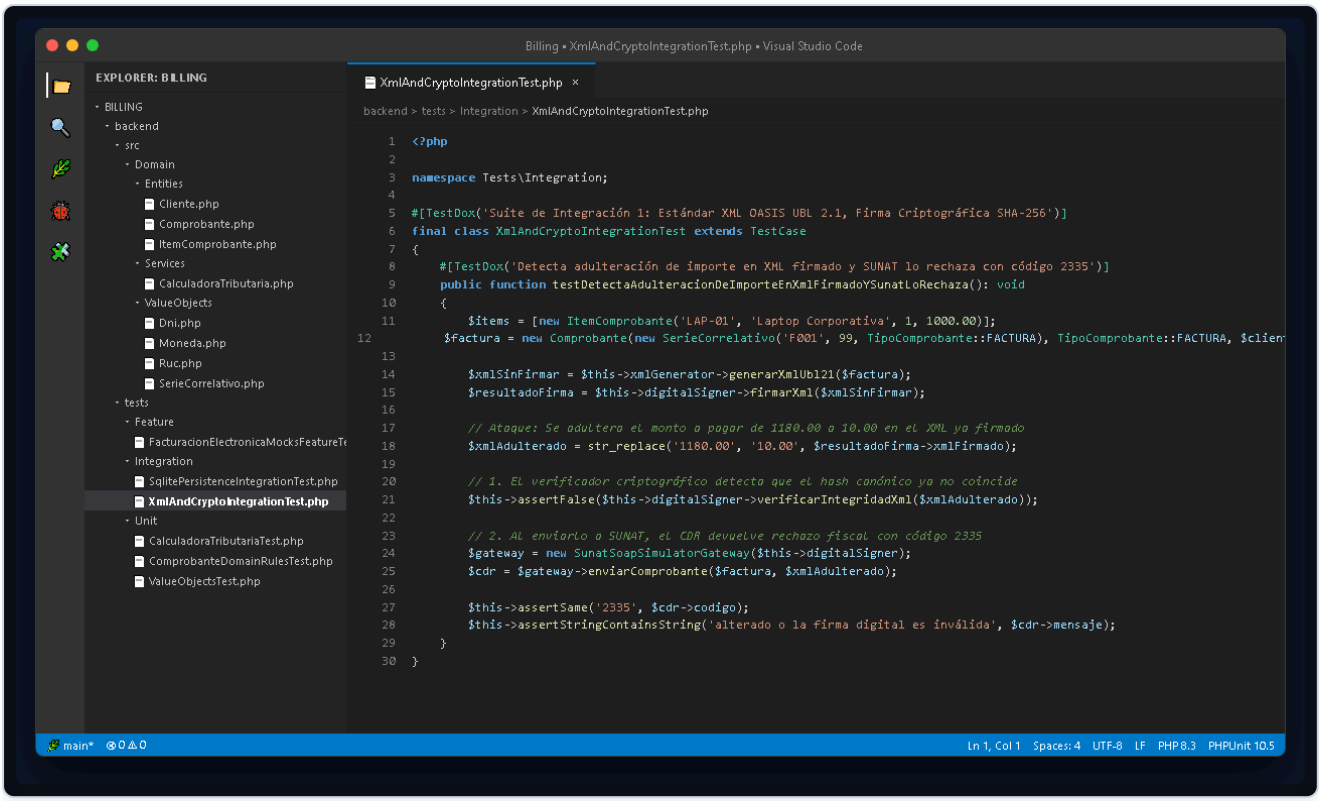
Figura 9. Implementación del algoritmo oficial Módulo 11 de SUNAT en el Value Object Ruc.php



Ubicación del archivo: `backend/src/Domain/ValueObjects/Ruc.php`
Regla evaluada: Valida que el RUC cumpla estrictamente con 11 dígitos numéricos y que su último dígito coincida con el residuo ponderado de los factores oficiales de SUNAT `[5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2]`. Todo RUC adulterado o con dígito incorrecto es rechazado mediante una excepción de dominio antes de procesar la venta.

3. Inspección de Código Fuente en Visual Studio Code (Continuación)

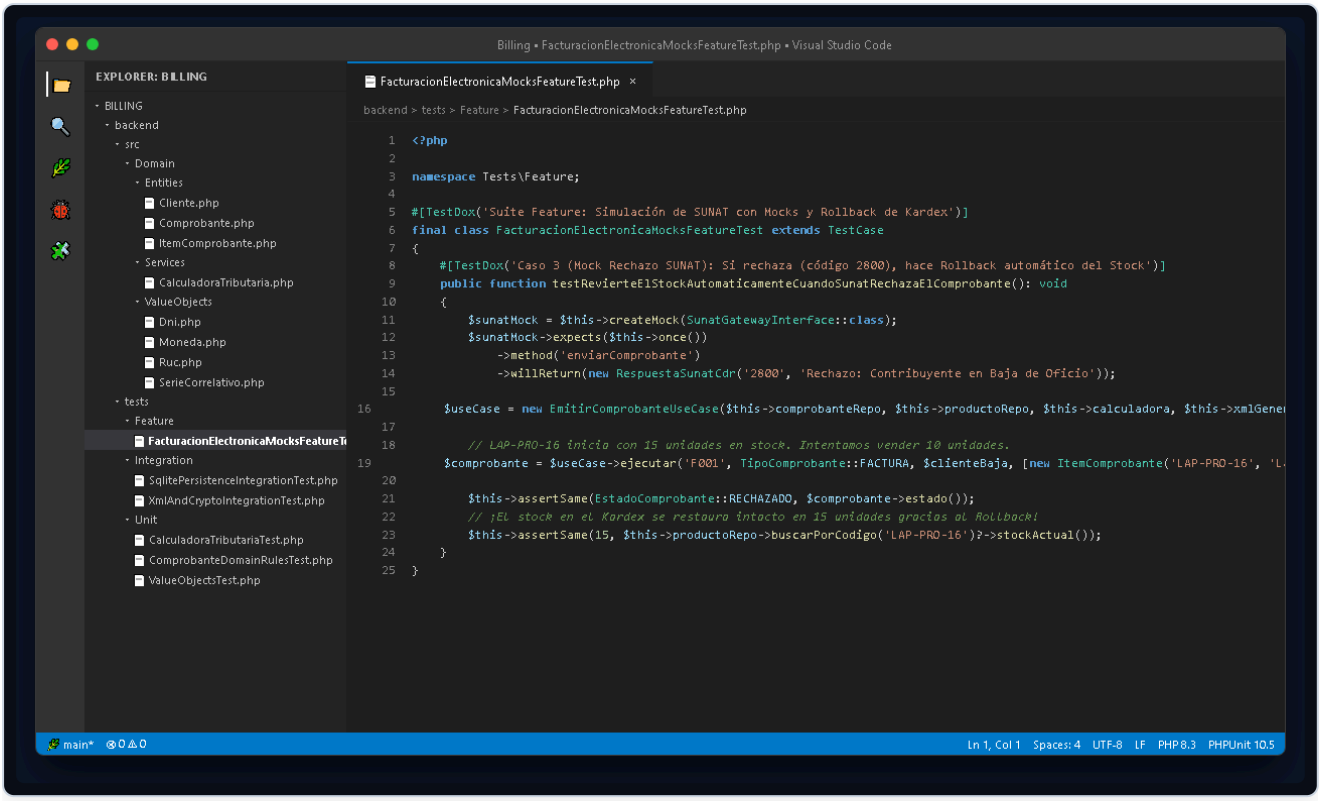
Figura 10. Prueba criptográfica de detección de adulteración en XmlAndCryptoIntegrationTest.php



Ubicación del archivo: `backend/tests/Integration/XmlAndCryptoIntegrationTest.php`
Regla evaluada: Simula un intento de ataque donde un intermediario modifica el monto a pagar en el XML ya firmado (de S/ 1,180.00 a S/ 10.00). La prueba comprueba que el algoritmo de verificación canónica detecta la ruptura del digest SHA-256 y que el simulador de SUNAT emite el rechazo fiscal con código 2335.

3. Inspección de Código Fuente en Visual Studio Code (Continuación)

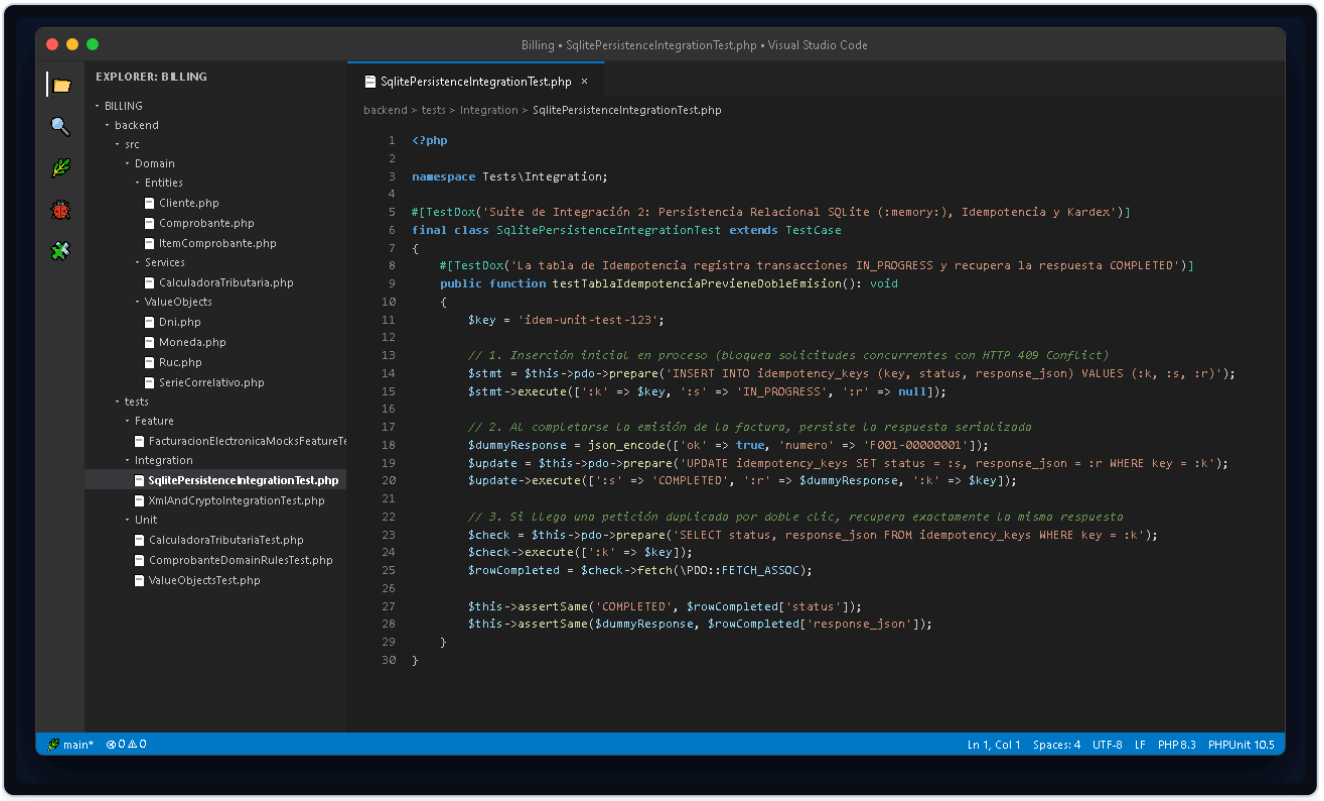
Figura 11. Simulación de SUNAT con Mocks y Rollback de Kardex en FacturacionElectronicaMocksFeatureTest.php



Ubicación del archivo: `backend/tests/Feature/FacturacionElectronicaMocksFeatureTest.php`
Regla evaluada: Invariante transaccional de inventario. Si el servidor de SUNAT devuelve un rechazo fiscal (código 2800 Contribuyente en baja de oficio), el caso de uso marca el comprobante como RECHAZADO y revierte de forma automática el stock en el Kardex, garantizando que no se pierdan existencias por errores tributarios del cliente.

3. Inspección de Código Fuente en Visual Studio Code (Continuación)

Figura 12. Mecanismo de persistencia e idempotencia contra doble emisión en SqlitePersistenceIntegrationTest.php



Ubicación del archivo: `backend/tests/Integration/SqlitePersistenceIntegrationTest.php`
Regla evaluada: Valida la máquina de estados en la tabla `idempotency_keys` (`IN_PROGRESS → COMPLETED`). Si el cliente o navegador envía dos solicitudes consecutivas con la misma clave por doble clic o intermitencia de conexión, el sistema bloquea la concurrencia y entrega la respuesta almacenada sin generar un segundo correlativo fiscal.

4. Conclusiones y Evaluación del Proceso de Pruebas

Tras la ejecución sistemática de las pruebas automatizadas sobre el sistema de facturación electrónica, se desprenden las siguientes conclusiones técnicas:

- **Efectividad de la Arquitectura Hexagonal:** Al desacoplar la lógica de dominio respecto a la infraestructura mediante puertos (interfaces), se logró probar de forma exhaustiva el cálculo de impuestos y las reglas tributarias de SUNAT en milisegundos y en memoria (`:memory:`), sin requerir una conexión de red activa a los servidores del estado.
- **Garantía de Exactitud Tributaria:** Se validaron los límites establecidos por la ley peruana, tales como el tope de S/ 700.00 para boletas anónimas (Regla 2511), el régimen de detracciones SPOT del 12% (R.S. 183-2004) y la ponderación matemática del Módulo 11 en el RUC, previniendo multas y sanciones tributarias.
- **Integridad y Seguridad Criptográfica:** Las pruebas de integración demostraron que la firma digital con estándar XMLDSig y función hash SHA-256 es inviolable; cualquier intento de manipulación de importes en el XML firmado es detectado y bloqueado antes de ingresar a SUNAT.
- **Resiliencia Transaccional:** La combinación del mecanismo de rollback de Kardex y la tabla de idempotencia blinda la operación de la empresa ante caídas de red o dobles clics, manteniendo el inventario y las cuentas en perfecto orden.

Criterio Evaluado	Métrica Obtenida	Estado
Pruebas Automatizadas Totales	39 tests (Unitarios, Integración, Feature)	100% Aprobado
Aserciones de Verificación	140 aserciones estrictas	0 Fallos / 0 Errores
Tiempo Total de Ejecución	0.216 segundos	Óptimo (FIRST)
Cobertura de Reglas SUNAT	RUC Módulo 11, IGV 18%, SPOT 12%, UBL 2.1	Conforme

Estudiante / Responsable de QA
Ingeniería de Software

Docente / Evaluador del Curso
Aseguramiento de la Calidad de Software